

RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO

Sistema de Gestão de Stock de Produtos de Limpeza

UFCD 10790 - Projeto

Formanda: Luciana Silva
Estado do projeto: Em curso
Data: 03/06/2026

Este documento apresenta o planeamento simples do projeto, com a ideia, requisitos, design, implementação prevista e testes.

Sumário

1. Introdução	3
2. Descrição do Projeto	3
3. Levantamento de Requisitos	4
4. Análise e Design do Sistema	5
5. Implementação	6
6. Testes e Implantação	6
7. Conclusão e Anexos	7

1. Introdução

Este relatório foi elaborado para apresentar o planeamento do meu projeto. Eu escolhi este tema porque a ideia do projeto surgiu a partir da necessidade de controlar melhor os produtos de limpeza usados numa empresa de faxina/limpezas. Muitas vezes, quando o controlo do stock é feito apenas de forma manual, podem acontecer esquecimentos, compras repetidas ou falta de material no momento de realizar um serviço.

O objetivo deste relatório é explicar, de forma simples, o que pretendo desenvolver, quais são os requisitos principais, como será a organização do sistema e quais tecnologias serão utilizadas.

2. Descrição do Projeto

O projeto consiste numa aplicação em Python para gestão de stock de produtos de limpeza. O sistema será pensado para uma pequena empresa de limpezas que precisa saber quais produtos tem disponíveis, quais estão a acabar e quais devem ser comprados.

2.1 Escopo

- Inclui visualizar produtos, pesquisar, adicionar produtos, registar compras e registar retiradas.
- Inclui avisos visuais para produtos em falta ou com stock baixo.
- Inclui uso de uma folha Excel como base de dados simples.
- Não inclui venda online, faturação, login de vários utilizadores ou aplicação para telemóvel.

2.2 Objetivos

- Facilitar o controlo diário dos produtos de limpeza.
- Evitar falta de material durante os serviços.
- Reduzir compras desnecessárias e desperdício de dinheiro.
- Criar uma interface simples, com tabela, botões e campo de pesquisa.

3. Levantamento de Requisitos

Para levantar os requisitos, foi analisada uma tabela Excel com produtos de limpeza, quantidades em stock e estado de compra. Também foi considerada a necessidade de uma empresa de limpezas controlar entradas e saídas de produtos no dia a dia.

3.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional
RF01	Visualizar produtos registados no stock.
RF02	Pesquisar produtos por nome, código ou categoria.
RF03	Adicionar novos produtos ao stock.
RF04	Registar compras, aumentando a quantidade disponível.
RF05	Registar retiradas, diminuindo a quantidade disponível.
RF06	Identificar produtos com estado COMPRAR.
RF07	Destacar em vermelho os produtos para comprar e em verde os produtos OK.
RF08	Guardar as alterações no ficheiro Excel.

3.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito Nao Funcional
RNF01	A aplicação deve ser desenvolvida em Python.
RNF02	A interface deve ser simples e fácil de utilizar.
RNF03	O sistema deve usar Excel como base de dados.
RNF04	A aplicação deve apresentar mensagens de erro claras.
RNF05	O sistema deve funcionar em computador com Windows.
RNF06	As cores da tabela devem facilitar a identificação do estado do stock.

4. Análise e Design do Sistema

4.1 Funcionamento geral

O funcionamento será simples: o utilizador abre o programa, visualiza a lista de produtos, pesquisa se necessário e regista compras ou retiradas. Depois disso, os dados ficam guardados no ficheiro Excel.

Excel com produtos -> Programa em Python -> Interface Gráfica -> Atualização do stock

4.2 Casos de uso principais

ID	Caso de uso	Descrição
CU01	Consultar stock	O utilizador visualiza todos os produtos e quantidades.
CU02	Registar compra	O utilizador seleciona um produto e informa a quantidade comprada.
CU03	Registar retirada	O utilizador informa a quantidade usada num serviço.
CU04	Ver produtos para comprar	O sistema mostra apenas produtos com alerta.

4.3 Riscos do projeto

Risco	Prevenção
Erro no Excel	Fazer cópias de segurança da folha de calculo.
Ficheiro aberto durante a gravação	Fechar o Excel antes de usar a aplicação.
Dados incorretos	Validar campos obrigatórios e quantidades.

4.4 Design do sistema

- Interface principal com título, campo de pesquisa, tabela de produtos e botões.
- Linhas vermelhas para produtos que precisam ser comprados.
- Linhas verdes para produtos com stock suficiente.
- Base de dados em Excel com abas para Estoque e Movimentos.

5. Implementação

A implementação será feita em Python. Para a interface gráfica será utilizado o Tkinter, e para ler e escrever no Excel será utilizada a biblioteca openpyxl. O ficheiro Excel sera usado como base de dados inicial do projeto.

5.1 Tecnologias previstas

Tecnologia	Utilização
Python	Linguagem principal do projeto.
Tkinter	Criacao da janela, botões, campos e tabela.
openpyxl	Leitura e escrita dos dados no Excel.
Excel	Base de dados simples do stock.
GitHub	Guardar o código e controlar versões.

5.2 Estrutura prevista dos ficheiros

- app_stock_limpeza.py - ficheiro principal da aplicação.
- estoque_limpeza.xlsx - ficheiro Excel com produtos e movimentos.
- README.md - pequena explicação sobre como executar o programa.

6. Testes e Implantação

6.1 Plano de testes

Teste	O que verificar
T01	Abrir a aplicação e carregar produtos do Excel.
T02	Pesquisar produto pelo nome ou código.
T03	Registar uma compra e verificar se o stock aumenta.
T04	Registar uma retirada e verificar se o stock diminui.
T05	Verificar se produtos COMPRAR aparecem a vermelho.

6.2 Implantação

- Colocar o ficheiro Python e o Excel na mesma pasta.
- Instalar a biblioteca openpyxl no computador.
- Executar o programa pelo VS Code ou terminal.
- Explicar ao utilizador como pesquisar, registar compras e registar retiradas.

7. Conclusão

Este projeto pretende ajudar uma empresa de faxina/limpezas a organizar melhor os produtos de limpeza usados diariamente. Com a aplicação, o cliente poderá ver o stock, saber o que precisa comprar e evitar perder dinheiro com falta de controlo ou compras repetidas.

O projeto ainda está em fase de elaboração, por isso este relatório apresenta o planeamento, os requisitos e a forma como o sistema deverá ser desenvolvido. A principal vantagem é criar uma solução simples, visual e fácil de utilizar.

7.1 Próximos passos

- Finalizar a interface gráfica em Python.
- Testar a ligação com o ficheiro Excel.
- Corrigir erros encontrados durante os testes.
- Guardar o projeto no GitHub.
- Preparar a apresentação final do projeto.

8. Anexos

- Anexo A - Ficheiro Excel com produtos de limpeza e stock.
- Anexo B - Código Python da aplicação.
- Anexo C - Grelha de requisitos funcionais e não funcionais.
- Anexo D - Cronograma/Gantt do projeto.